Redis

Принципы работы и применение

Юдин Пётр Павлович
5040102/60201 · Интернет-технологии

Задача: повторный расчёт сводки

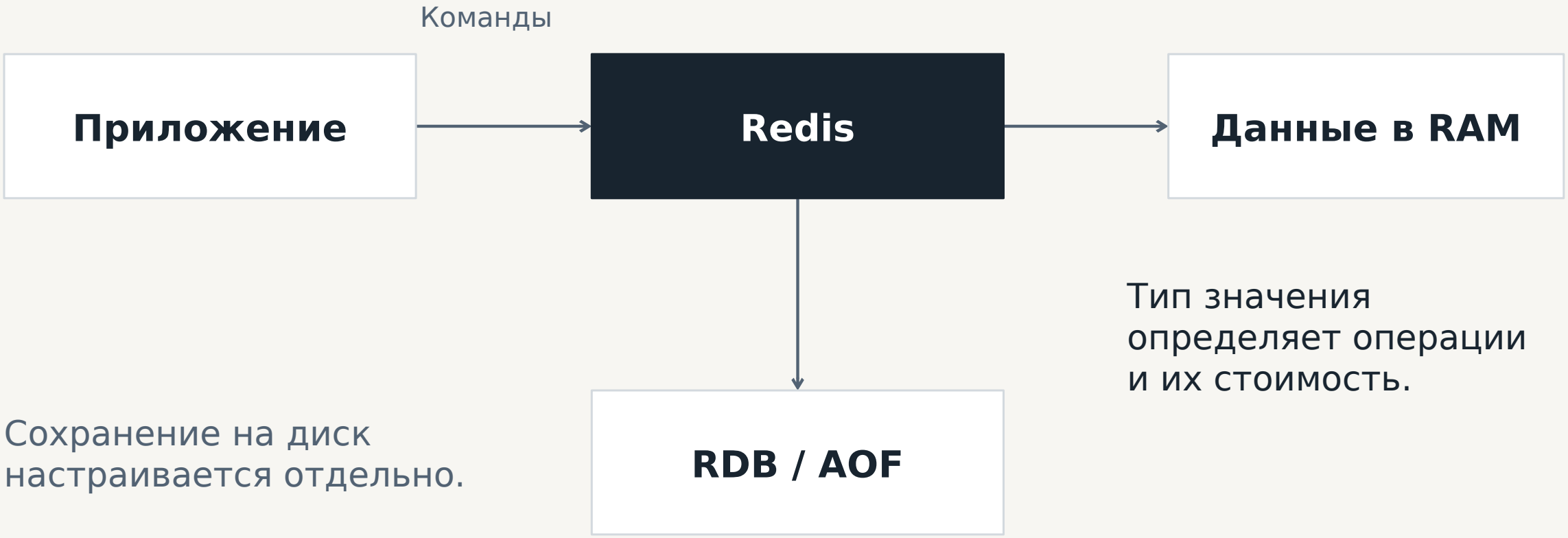
Категория	Расход, ₽
Продукты	510,00
Транспорт	90,00
Продукты	120,00

Итого

720,00 ₽

Готовый результат можно использовать повторно, пока он соответствует исходным данным.

Как работает Redis



Тип значения определяет операции и их стоимость.

Сохранение на диск настраивается отдельно.

Как сервер выполняет команды

Основной поток

Обычные команды работают с данными последовательно.

Сетевой ввод-вывод

Redis может использовать I/O-потоки и фоновые задачи.

Стоимость команды

Долгая операция задерживает другие запросы.
Сложность каждой команды указана в документации.

Основные типы данных

Тип	Представление	Пример применения
String	Строка / байты	JSON месячной сводки
Hash	Набор полей	Поля объекта
List	Последовательность	Порядок элементов
Set	Уникальные элементы	Множество идентификаторов
Sorted Set	Элемент и score	Рейтинг

Ключ, значение и TTL

```
SET demo:yudin:summary "720.00" EX 60
GET demo:yudin:summary
TTL demo:yudin:summary
DEL demo:yudin:summary
```

TTL ограничивает время хранения.
Актуальность результата определяет приложение.

Атомарность операций

GET, затем SET

```
GET counter
+ 1 в приложении
SET counter 11
```

Оба клиента прочитали 10.
Оба записали 11 вместо 12.

Одна команда INCR

```
INCR counter
INCR counter
```

Каждая команда увеличивает значение на сервере.
Из 10 получится 12.

MULTI/EXEC объединяет команды в изолированную группу.
Отката уже выполненных команд при ошибке нет.

Кэширование по требованию



Все действия выполняет приложение.

Срок жизни и актуальность

Механизм	Причина	Кто определяет
Expiration	Истёк TTL	Время жизни ключа
Eviction	Достигнут лимит памяти	Политика Redis
Инвалидация	Изменились исходные данные	Логика приложения

Отсутствие ключа является обычным сценарием.

Актуальность после изменения

720,00 ₽ + 80,00 ₽ **800,00 ₽**

```
redis-demo:yudin:…:v1:u:1:r:4:m:2026-10

redis-demo:yudin:…:v1:u:1:r:5:m:2026-10
```

Запись расхода и смена ревизии происходят в одной транзакции БД.

Сохранение на диск

Вариант	Что сохраняется	Что учитывать
RDB	Снимок данных	Изменения после снимка
AOF	Операции изменения	Политика синхронизации
Без persistence	Ничего на диск	Восстановление из источника

RDB и AOF можно сочетать.

Другие применения

Задача	Возможность Redis	Важный вопрос
Сессии	Ключи и TTL	Что будет при потере данных?
Счётчики / лимиты	Атомарные команды	Атомарен ли весь алгоритм?
Рейтинги	Sorted Set	Как задаётся score?
Уведомления	Pub/Sub	Нужно ли хранить историю?

Демонстрация на Windows

Шаг	Источник	Сумма, ₽
Первое чтение	DB	720,00
Повторное чтение	CACHE	720,00
Добавление 80,00	DB	800,00
Повтор после изменения	CACHE	800,00
Отказ соединения Redis	DB	800,00

```
.\run-windows.cmd demo
```

Что происходит в demo.py

Метод	Действие
`Repository.aggregate()`	Считает сводку по исходным расходам.
`SummaryService.key()`	Включает пользователя, месяц и ревизию.
`SummaryService.read()`	Читает кэш. При промахе рассчитывает сводку.
`Repository.add_expense()`	Записывает расход и меняет ревизию в одной транзакции БД.

При попадании в кэш остаётся чтение ревизии из БД.
Счётчик aggregate_queries учитывает только агрегации.

Ограничения и выбор кэша

Стоимость: память, сеть и поддержание актуальности

Польза: повторное использование дорогого результата

Проверяем долю попаданий, задержки и число агрегаций на своей нагрузке.

Проектируемый веб-сервис

Компонент	Ответственность
Django	Вход, формы, правила доступа и расчёты
PostgreSQL	Постоянные записи о расходах
Redis	Временные месячные сводки

Django и PostgreSQL относятся к проекту.
В консольном примере используется SQLite.

Источники

Типы данных	redis.io/docs/latest/develop/data-types/
Команды	redis.io/docs/latest/commands/
Транзакции	redis.io/docs/latest/develop/using-commands/transactions/
Выполнение команд	redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/optimization/latency/
RDB и AOF	redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/persistence/
Вытеснение ключей	redis.io/docs/latest/develop/reference/eviction/
Клиент Python	redis.io/docs/latest/develop/clients/redis-py/connect/